



TEORÍA DE LA COMPUTABILIDAD

Primer Cuatrimestre

Trabajo Práctico N° 7

Computabilidad

Nota: antes de comenzar con los ejercicios leer el **apendice 1** al final de este práctico.

Ejercicios

1. Probar que los siguientes problemas de decisión sobre máquinas de Turing no son solubles:
 - a) Dada una máquina de Turing, determinar si esta se detiene ante alguna cadenas de entrada (eso es, si existe al menos una cadena sobre la cual la máquina se detiene).
Observación: note que el problema solo considera una maquina de turing, por lo cual el procedimiento efectivo que lo resuelva solo considera como entrada la maquina de turing a analizar, pero no considera ninguna cadena en particular. La misma observación se aplica a los incisos siguientes.
 - b) Dada una determinada máquina de Turing, decidir si ésta se detiene ante toda cadena de entrada posible.
 - c) Dadas dos máquinas de Turing, T_1 y T_2 , determinar si ambas se detienen sobre exactamente las mismas cadenas.
2. El problema de la detención a partir de la cinta en blanco consiste en determinar si dada una máquina de Turing esta se detiene al comenzar con su cinta en blanco. Demostrar formalmente que este problema es insoluble.
3. Considere los problemas de decisión indicados a continuación:
 - $Prob_1$: Dada una cierta máquina de Turing T_1 , ¿ T_1 cicla para toda cadena de entrada posible?
 - $Prob_2$: Dada una cierta máquina de Turing T_2 , ¿ T_2 se detiene con alguna cadena de entrada?

Asumiendo que $Prob_1$ ya fue demostrado ser insoluble, demostrar formalmente que $Prob_2$ también lo es.
4. El problema de la detención sobre un estado en particular consiste en decidir si una cierta máquina de Turing T , ante una dada entrada α , se detiene sobre un determinado estado S . Demostrar formalmente que este problema es insoluble.

5. Considere los siguientes problemas:

- *Prob₁*: Dada una máquina de Turing T , y una cadena α , ¿existe más de una manera (secuencia de transiciones) en la que T acepta a α ?
- *Prob₂*: Dada una máquina de Turing T y una cadena α , ¿acepta T a α ?

Suponiendo que *Prob₂* ya fue demostrado insoluble, demostrar que *Prob₁* también lo es.

6. ¿Existe algún procedimiento efectivo que sea capaz de decidir si un dado par de máquinas de Turing son equivalentes? Justificar claramente la respuesta suministrada.

NOTA: Es conveniente establecer precisamente bajo qué condiciones dos máquinas de Turing se consideran equivalentes.

7. Demostrar que los siguientes interrogantes sobre gramáticas no son solubles:

- a) Para una cierta gramática y una dada cadena, determinar si esta cadena es generada por la gramática en cuestión.
- b) Para dos gramáticas arbitrarias, decidir si éstas generan exactamente el mismo lenguaje.
- c) Para una dada gramática, determinar si genera exactamente al lenguaje vacío o no genera ninguna cadena.

NOTA: Para la resolución de este ejercicio puede utilizar un resultado teórico que se verá más adelante en la materia y establece la equivalencia entre las máquinas de Turing y las gramáticas. Es decir, existe un procedimiento efectivo que para cualquier máquina de Turing construye una gramática que genera el lenguaje reconocido por dicha máquina.

8. Sea P_1 el siguiente problema: dadas dos máquinas de Turing T_1 y T_2 , determinar cual se detendrá antes frente a una cadena α . Tener en cuenta que las posibles respuestas para resolver P_1 son tres:

- '1' cuando T_1 se detiene antes que T_2 (T_2 no necesariamente se detiene),
- '2' cuando T_2 se detiene antes que T_1 (T_1 no necesariamente se detiene), y por último
- '0' en cualquier otro caso.

Sea P_2 el problema de determinar si una máquina de Turing se detiene sobre una cadena α en particular. Bajo el supuesto de que P_2 es un problema insoluble, demostrar formalmente que P_1 también lo es.

9. Considere un algoritmo o procedimiento efectivo P_{menos} que dada la descripción de una máquina de Turing T y dos cadenas α y β , retorna:

- 0 si T se detiene sobre α en menos cantidad de pasos que sobre β (T no necesariamente se detiene sobre β)
- 1 si T se detiene sobre β en menos cantidad de pasos que sobre α (T no necesariamente se detiene sobre α)
- 2 en cualquier otro caso.

Demuestre que P_{menos} no puede existir.

10. Sea P_1 el problema que dadas dos Máquinas de Turing T_1 y T_2 y una cadena α , consiste en determinar si la cadena α es aceptada **solo por una** de las M.T. T_1 o T_2 .

Sea P_2 el problema que dada una Máquina de Turing T y una cadena α consiste en determinar si T acepta la cadena α (problema de la aceptación).

Asumiendo que el problema P_2 ya fue demostrado insoluble demuestre que P_1 es insoluble.

11. Analice (no demuestre) si los siguientes problemas de decisión sobre **autómatas finitos** son solubles, es decir, si pueden ser resueltos algorítmicamente:

- a) Sea α una cadena y M un autómata finito, ¿ M reconocerá a α ?
- b) Dado un autómata finito M , ¿ M reconoce exactamente al lenguaje vacío? En otras palabras, ¿ M no reconoce ninguna cadena?

1. Algunas transformaciones sobre Maquinas de Turing

A continuación se presentan algunas transformaciones posibles sobre Maquinas de Turing que resultan de utilidad para reducir un problema insoluble a otro y pueden utilizarse (directamente, combinados o alguna variación de ellas) para resolver los ejercicios de este práctico.

- Dada una máquina de Turing T y una cadena α se puede construir una máquina de Turing T' agregando quintuplas a T de manera que, T' borre la cinta, copie la cadena α en la cinta y luego se comporte igual que T (esto es, pase al estado inicial de T y siga su comportamiento a través de la descripción de las quintuplas originales de T).
Note que la maquina T' siempre se va a comportar como la maquina T sobre la cadena α independientemente del estado inicial de la cinta, que puede estar en blanco o contener cualquier de cadena.
- Dada una máquina de Turing T y una cadena α se puede construir una maquina de Turing T' agregando quintuplas a T de manera que, a partir del estado inicial T' incorpora un camino (secuencias de transiciones) para aceptar α o alternativamente (de manera no determinista) pasa al estado inicial de T y se comporta igual que T .
Note que al momento de construir T' conocemos la cadena α y podemos agregar quintuplas a T' para verificar si lo que contiene la cinta es α y que la maquina actúe en consecuencia según nuestra preferencia
- Dada una máquina de Turing T y una cadena α se puede construir una maquina de Turing T' agregando quintuplas a T de manera que:
 - T' se comporta igual que T para la cadena α , y
 - para toda cadenas distintas de α , T' cicla (no se detiene)

Dependiendo del problema al cual queramos reducir, también podemos darle a T' otro comportamiento fijo sobre las cadenas distintas de α , por ejemplo: T' se detiene sobre toda cadena distinta de α , T' acepta toda cadena distinta de α , etc.

- Dada una máquina de Turing T y una cadena α se puede construir una máquina de Turing T' agregando quintuplas a T' de manera que:
 - T' se detenga sobre la cadena α , y
 - para toda cadenas distintas de α , T' se comporte igual que T .

Dependiendo del problema al cual queramos reducir, también podemos darle a T' otro comportamiento fijo sobre la cadena α por ejemplo: T' cicla sobre α , T' acepta α , etc.

- Se puede construir una máquina Turing que no se detenga sobre ninguna cadena, o dicho de otra forma cicle para todas las cadenas. Note que esta máquina tampoco aceptará ninguna cadena porque no se detiene sobre ninguna cadena.
- Dada una máquina de Turing T se puede construir una máquina T' agregando quintuplas a T de forma que cuando T se detiene (esto es, su función de transición δ no tiene definido que hacer en un estado para un símbolo) T' pasa a un estado nuevo y se detiene. Básicamente la T' completaría la definición de T haciendo que a partir de todos los estados donde T no tiene definido que hacer, T' pasa a un estado nuevo y se detiene.